Potencias y raíz cuadrada

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Escribir y calcular potencias de base y exponente naturales
- Leer potencias, en especial cuadrados y cubos
- Descomponer números con potencias de base 10
- Calcular raíces cuadradas exactas y aproximar las que no lo son

Para pensar

Una bacteria se divide en 2 cada hora. Si empezamos con una, ¿cuántas habrá después de 10 horas?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

¿Qué es una potencia?

Una **potencia** es una forma corta de escribir una multiplicación de factores iguales. En lugar de 3 × 3 × 3 × 3 escribimos 3^4.

- La **base** es el número que se repite: 3.
- El **exponente** es el número pequeño de arriba y dice cuántas veces se repite: 4.

$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$. ¡Ojo! 3^4 **no** es 3 × 4 = 12. Es el error más común.



Cómo se leen las potencias

Las potencias se leen diciendo la base, «elevado a» y el exponente: 5^6 se lee «cinco elevado a seis».

Dos exponentes tienen un nombre especial:

- Exponente **2**: «al **cuadrado**». 7^2 se lee «siete al cuadrado».
- Exponente **3**: «al **cubo**». 4^3 se lee «cuatro al cubo».

A partir de 4 se usan los ordinales o «elevado a»: 2^4 es «dos a la cuarta» o «dos elevado a cuatro». Además, cualquier número elevado a **1** es el mismo número: $9^1 = 9$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

$7^2 = 49$ siete al cuadrado

$4^3 = 64$ cuatro al cubo

$2^5 = 32$ dos a la quinta

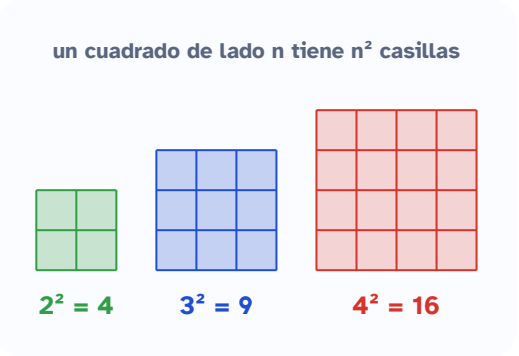
$9^1 = 9$ nueve elevado a uno

Cuadrados: el área de un cuadrado

¿Por qué se llama «al cuadrado»? Porque un cuadrado de lado 4 tiene **4 × 4 = 16** casillas: 4^2 es el número de cuadraditos que lo llenan.

Los números que son el cuadrado de otro se llaman **cuadrados perfectos**: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100… Conviene aprenderlos hasta $15^2 = 225$, igual que las tablas de multiplicar.

Fíjate: cada cuadrado perfecto se obtiene sumando al anterior un número impar: 1, 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, 9 + 7 = 16…



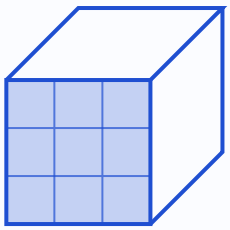
Cubos: el volumen de un cubo

Con el exponente 3 pasa algo parecido, pero en tres dimensiones. Un cubo hecho con cubitos, de 3 cubitos de largo, 3 de ancho y 3 de alto, tiene **3 × 3 × 3 = 27** cubitos. Por eso 3^3 se lee «tres al cubo».

Los primeros cubos son: $1^3 = 1$, $2^3 = 8$, $3^3 = 27$, $4^3 = 64$, $5^3 = 125$ y $10^3 = 1\,000$.

Los cubos crecen todavía más deprisa que los cuadrados: $10^2 = 100$, pero $10^3 = 1$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



$3^3 = 27$

cubitos

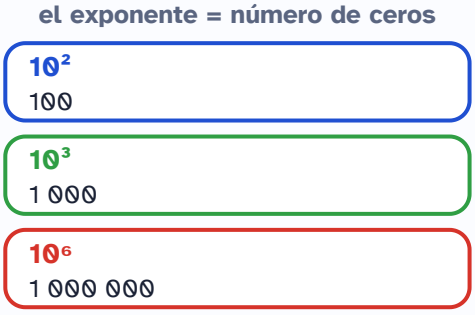
3 × 3 × 3

Potencias de 10

Las potencias de base 10 son las más fáciles: el exponente dice cuántos ceros hay detrás del 1.

- $10^2 = 100$ (dos ceros)
- $10^3 = 1\,000$ (tres ceros)
- $10^6 = 1\,000\,000$ (seis ceros: un millón)

Sirven para **descomponer** números de forma corta: $4\,507 = 4 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 7$. Y para escribir números enormes: la distancia de la Tierra al Sol es de unos $150\,000\,000$ km, es decir, **15×10^7 km**.



Calcular potencias sin equivocarse

Para calcular una potencia, multiplica **paso a paso** y apunta los resultados intermedios:

$$2^6 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow 32 \rightarrow \mathbf{64}$$

Algunos casos curiosos:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- En las operaciones combinadas, las potencias se calculan **antes** que las multiplicaciones y las sumas: $2 + 3^2 = 2 + 9 = 11$.



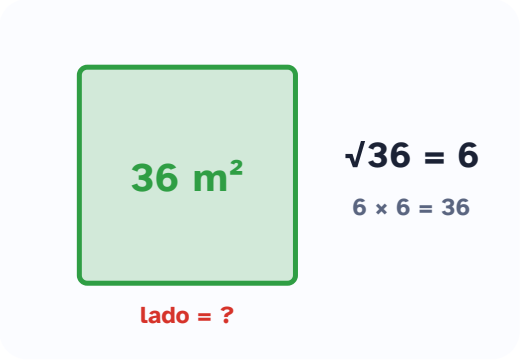
La raíz cuadrada

La **raíz cuadrada** es la operación **contraria** a elevar al cuadrado. Pregunta: ¿qué número, multiplicado por sí mismo, da este?

$\sqrt{49} = 7$, porque $7^2 = 49$

El símbolo √ se llama **radical**, y el número de dentro, **radicando**.

Piensa en un cuadrado: si su área es 36 m^2, ¿cuánto mide el lado? $\sqrt{36} =$ 6 m. La raíz cuadrada nos da el lado de un cuadrado cuando conocemos su área.



Raíces exactas y aproximadas

Si el radicando es un cuadrado perfecto, la raíz es **exacta**: $\sqrt{81} = 9$.

Si no lo es, buscamos entre qué dos números está. ¿Cuánto es $\sqrt{50}$? Como $7^2 =$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Se cumple siempre: radicando = raíz^2 + resto. Para $\sqrt{30}$: $5^2 = 25$ y $6^2 = 36$, así que la raíz entera es 5 y el resto, $30 - 25 = 5$.



$\sqrt{50} \approx 7$, resto 1

¿Para qué sirven?

Las potencias y las raíces aparecen en muchos sitios:

- En **informática**: la memoria se mide con potencias de 2 (un móvil puede tener $2^7 = 128$ GB).
- En **ciencias**: para escribir números enormes, como el número de estrellas o la distancia entre planetas.
- En **casa**: para saber cuántas baldosas cuadradas hacen falta o qué lado tiene una habitación cuadrada de 16 m^2 ($\sqrt{16} = 4$ m).
- En las **cadenas de mensajes**: si cada persona reenvía a 3 amigos, en la quinta ronda llegan $3^5 = 243$ mensajes.

Móvil	128 GB = 2^7 GB
Ciencia	15×10^7 km al Sol
Baldosas	$\sqrt{16} = 4$ m de lado
Mensajes	$3^5 = 243$ en 5 rondas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Potencias y raíces en un vistazo

Potencia	$a^n = a \times a \times \ldots \times a$ (n veces)
Cuadrado	$n^2 = n \times n$ · área de un cuadrado
Cubo	$n^3 = n \times n \times n$ · volumen de un cubo
Base 10	10^n = un 1 seguido de n ceros
Raíz cuadrada	$\sqrt{a} = b$ porque $b^2 = a$
Raíz entera	radicando = raíz^2 + resto

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe como potencia: $7 \times 7 \times 7 \times 7$.**

2. **Calcula: 2^4, 3^3 y 10^4.**

3. **Escribe cómo se leen: 6^2, 8^3 y 2^7.**

4. **Escribe los cuadrados perfectos entre 100 y 200.**

5. **Escribe con una potencia de 10: 1 000 000.**

6. **Descompón 52 040 con potencias de 10.**

7. **Calcula $\sqrt{64}$, $\sqrt{121}$ y $\sqrt{400}$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Calcula: $3^2 + 2^3 \times 2$.**

10. **Una plaza cuadrada tiene 144 m^2. ¿Cuántos metros mide cada lado? ¿Y su perímetro?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **2^5 =**

   A) 10
   B) 32
   C) 25

2. **En 6^3, la base es...**

   A) 3
   B) 18
   C) 6

3. **4^2 se lee...**

   A) cuatro al cuadrado
   B) cuatro al cubo
   C) cuatro por dos

4. **10^5 tiene...**

   A) 10 ceros
   B) 50 ceros
   C) 5 ceros

5. **¿Cuál es un cuadrado perfecto?**

   A) 50
   B) 81
   C) 20

6. **3^3 =**

   A) 27
   B) 9
   C) 33

7. **$\sqrt{25}$ =**

   A) 12,5
   B) 5
   C) 625

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 10

C) 4

9. **1^8 =**

A) 1

B) 8

C) 0

10. **$2 + 3^2$ =**

A) 25

B) 11

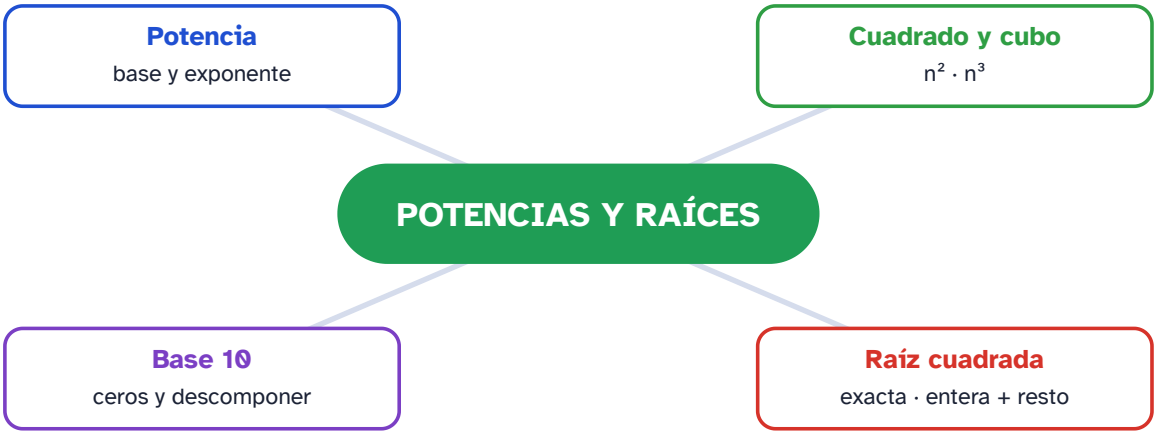
C) 13

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son la base y el exponente; Por qué 3^2 se llama «tres al cuadrado»; Cómo se calcula una potencia de 10; Qué relación hay entre el cuadrado y la raíz cuadrada; Cómo se calcula una raíz entera y su resto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es una potencia?

Una multiplicación de factores iguales: a^n.

Base

El número que se multiplica.

Exponente

Cuántas veces se multiplica la base.

n^2

«n al cuadrado» = n × n.

n^3

«n al cubo» = n × n × n.

10^n

Un 1 seguido de n ceros.

√a

El número que, al cuadrado, da a.

Raíz entera

Radicando = raíz² + resto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$.
2. **C)** El número que se repite.
3. **A)** Exponente 2: al cuadrado.
4. **C)** 100 000.
5. **B)** $9 \times 9 = 81$.
6. **A)** $3 \times 3 \times 3$.
7. **B)** $5 \times 5 = 25$.
8. **C)** $4^2 = 16 \leq 20 < 25$.
9. **A)** 1 multiplicado por sí mismo siempre es 1.
10. **B)** Primero la potencia: $2 + 9$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 7^4.
2. 16, 27 y 10 000.
3. Seis al cuadrado, ocho al cubo, dos a la séptima (o elevado a siete).
4. 121, 144, 169 y 196.
5. 10^6.
6. $5 \times 10^4 + 2 \times 10^3 + 4 \times 10$.
7. 8, 11 y 20.
8. $6^2 = 36 \leq 40 < 49$: raíz 6, resto 4.
9. $9 + 8 \times 2 = 9 + 16 = 25$.
10. $\sqrt{144} = 12$ m de lado; perímetro $4 \times 12 = 48$ m.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información